# Cap 10 - Análise Argumentos

## Exemplos

**Ex 10.1** $(P \to Q) \wedge (P \to \neg Q)$

$(\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$

$\neg P \vee \underbrace{(Q \wedge \neg Q)}$

$\neg P \vee F$

$\boxed{\neg P}$

**Ex 10.2** $\neg (P \leftrightarrow Q)$

$\neg ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$

$\neg (P \to Q) \vee \neg (Q \to P)$

$\neg (\neg P \vee Q) \vee \neg (\neg Q \vee P)$

$\boxed{(P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)}$

(Ex 10.3) a) $P \vee Q, \neg P \vdash Q$

| P | Q | $P \vee Q$ | $\neg P$ | Q |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | V |
| V | F | V | F | F |
| F | V | V | V | V |
| F | F | F | V | F |

Argumento válido !

b)

| P | Q | R | $P \to Q$ | $Q \to R$ | $P \to R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | F | F |
| V | F | V | F | V | V |
| V | F | F | F | V | F |
| F | V | V | V | V | V |
| F | V | F | V | F | V |
| F | F | V | V | V | V |
| F | F | F | V | V | V |

Argumento válido !

c)

| P | Q | $P \to Q$ | Q | P |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V |
| F | V | V | V | F |
| F | F | V | F | F |

← X

Argumento inválido !

Ex 10.4) a) $P \to \neg Q,\ Q \vee R,\ \neg S \to P,\ \neg R \wedge \neg T \vdash S \wedge Q$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \to \neg Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $Q \vee R$ | (Prem 2) |
| 3 | $\neg S \to P$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg R \wedge \neg T$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg R$ | (Elim $\wedge$ 4) |
| 6 | $\neg T$ | (Elim $\wedge$ 4) |
| 7 | $Q$ | (Silogismo Disjunto 2) |
| 8 | $\neg P$ | (Modus Tollens 1) |
| 9 | $S$ | ( " " 3) |
| 10 | $S \wedge Q$ | (Intr $\wedge$ 7,9) |

b) $(P \to Q) \wedge (P \to R) \vdash P \to (Q \wedge R)$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $(P \to Q) \wedge (P \to R)$ | (Prem 1) |
| 2 | $P \to Q$ | (Elim $\wedge$ 1) |
| 3 | $P \to R$ | (Elim $\wedge$ 1) |
| 4 \| | $P$ | (H. p/ PC) |
| 5 \| | $Q$ | (Modus Ponens 4,2) |
| 6 \| | $R$ | ( " " 4,3) |
| 7 \| | $Q \wedge R$ | (Intr $\wedge$ 5,6) |
| 8 | $P \to (Q \wedge R)$ | (PC 4-7) |

(04)

d) $P \to \neg Q,\ R \to Q,\ R \vdash \neg P$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \to \neg Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $R \to Q$ | (Prem 2) |
| 3 | $R$ | (Prem 3) |
| 4 | $Q$ | (MP 2, 3) |
| 5 \| | $P$ | (Hip p/ RAA) |
| 6 \| | $\neg Q$ | (MP 5, 1) |
| 7 \| | $Q \wedge \neg Q$ | (Intr ∧ 4, 6) |
| 8 | $\neg P$ | (RAA 5-7) |

(Ex 10.5) A = Ana é prima de Bia
C = Carlos é filho de Pedro
J = Jorge é irmão de Maria
B = Breno é neto de Beto

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $A \vee C$ | (Prem 1) |
| 2 | $J \to \neg B$ | (Prem 2) |
| 3 | $C \to B$ | (Prem 3) |
| 4 | $J$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg B$ | (MP 2, 4) |
| 6 | $\neg C$ | (MT 3, 5) |
| 7 | $A$ | (S.L. disj. 1, 6) |

a) $C \vee B$ (Falso)
b) $B \wedge A$ (Falso)
c) $\neg A \wedge C$ (Falso)
d) $J \wedge B$ (Falso)
e) $A \wedge \neg C$ (Verdadeiro) ⇐

Letra e

Ex 10.6

| | Márcia | Berenice | Priscila |
|---|---|---|---|
| Medicina | • | × | × |
| Biologia | × | • | × |
| Psicologia | × | × | • |
| BH | • | × | × |
| Floripa | × | • | × |
| SP | × | × | • |

Márcia : Medicina em BH

Berenice : Biologia em Floripa

Priscila : Psicologia em SP

Logo:

**letra c**

# Lista 10 - Álgebra das Proposições

**1.a**

$p$ = Chove
$q$ = Marginal congestiona

$$p \to q, q \vdash q$$

(Modus Ponens)

**2.b**

$p$ = Chove à tarde
$q$ = Marginal do rio Tietê congestiona

$$p \to q, \neg q \vdash \neg p$$

(Modus Tollens)

**2.c**

$p$ = Time joga bem
$q$ = Time ganha o campeonato
$r$ = Técnico é culpado
$s$ = Torcedores ficam contentes

$$p \to q, \neg p \to r, q \to s, \neg s \vdash r$$

**2.d**

$p$ = Existem ET's
$q$ = ET's enviam sinal
$r$ = Humanos fazem contato

$$p \to q, q \to r \vdash p \to r$$

(Silogismo Hipotético)

(01)

(2.e)

p = Aluno é aprovado
q = Obtém média suficiente
r = " frequência "

$$p \leftrightarrow (q \wedge r) \vdash \neg p \leftrightarrow (\neg q \vee \neg r)$$

(2.f)

p = Participante vai ao paredão
q = Líder indica
r = Colegas estudam
s = Participante chora
t = " conquista o público
u = " é eliminado

$$(q \vee r \rightarrow p),\ (p \wedge s) \rightarrow t,\ t \rightarrow \neg u,\ q \wedge u \vdash \neg s$$

(2.g)

p = Programa é bom
q = Passa no horário nobre
r = Público assiste
s = " gosta
t = Audiência é alta
u = Propaganda é cara

$$(p \vee q) \rightarrow r,\ (r \wedge s) \rightarrow t,\ t \rightarrow u,\ q \wedge \neg u \vdash \neg s$$

**2.a** $P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \leftrightarrow Q$ | (Premissa) |
| 2 | $Q \leftrightarrow R$ | (Premissa) |
| 3 | $P \rightarrow Q$ | (Eliminação do Bicondicional (1)) |
| 4 | $Q \rightarrow R$ | ( " " " (2)) |
| 5 | $P \rightarrow R$ | (Silogismo hipotético 3,4) |
| 6 | $R \rightarrow Q$ | (Elim do Bicondicional, 2) |
| 7 | $Q \rightarrow P$ | ( " " " 1) |
| 8 | $R \rightarrow P$ | (Silogismo hipotético 6,7) |
| 9 | $P \leftrightarrow R$ | (Introdução do bicondicional, 5,8) |

**2.b** $P \leftrightarrow Q \vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \leftrightarrow Q$ | (Premissa) |
| 2 | $P \rightarrow Q$ | (Elim. do Bicondicional 1) |
| 3 | $Q \rightarrow P$ | ( " " " 1) |
| 4 | $\neg Q \rightarrow \neg P$ | (Contraposição 2) |
| 5 | $\neg P \rightarrow \neg Q$ | ( " " 3) |
| 6 | $\neg P \leftrightarrow \neg Q$ | (Introdução do bicondicional 4,5) |

**2.c** $P \rightarrow Q, P \rightarrow \neg Q \vdash \neg P$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \rightarrow Q$ | (Premissa) |
| 2 | $P \rightarrow \neg Q$ | (Premissa) |
| 3 | $Q \rightarrow \neg P$ | (Contraposição 2) |
| 4 | $\| P$ | (Hip p/ RAA) |
| 5 | $\| Q$ | (Modus ponens 4,1) |
| 6 | $\| \neg Q$ | (Modus ponens 2,4) |
| 7 | $\| Q \wedge \neg Q$ | (Introdução da conjunção 5,6) |
| 8 | $\neg P$ | (RAA 4-7) |

(04)

(2.d) $(P \to Q) \wedge (P \to R) \vdash P \to (Q \wedge R)$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $(P \to Q) \wedge (P \to R)$ | (Premissa) |
| 2 | $P \to Q$ | (Simplificação 1) |
| 3 | $P \to R$ | ( " 1) |
| 4 | $P$ | (Hip p/ PC) |
| 5 | $Q$ | (Modus Ponens 2,4) |
| 6 | $R$ | ( " 3,4) |
| 7 | $Q \wedge R$ | (Intr da conjunção) |
| 8 | $P \to (Q \wedge R)$ | PC 4-7 |

(2.e) $P \to Q \vdash (P \wedge R) \to (Q \wedge R)$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \to Q$ | (Premissa) |
| 2 | $P \wedge R$ | (Hip p/ TC) |
| 3 | $P$ | (Simplificação 2) |
| 4 | $R$ | ( " 2) |
| 5 | $Q$ | (Modus Ponens 1,3) |
| 6 | $Q \wedge R$ | (Intr da conjunção 4,5) |
| 7 | $(P \wedge R) \to (Q \wedge R)$ | (PC 2-6) |

(2.f) $P \to Q \vdash (P \vee R) \to (Q \vee R)$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \to Q$ | (Premissa) |
| 2 | $\quad P$ | (Hip p/ PC) |
| 3 | $\quad P \vee R$ | (Intr $\vee$ 2) |
| 4 | $P \to P \vee R$ | (PC 2-3) |
| 5 | $\quad Q$ | (Hip p/ PC) |
| 6 | $\quad Q \vee R$ | (Intr $\vee$ 5) |
| 7 | $Q \to Q \vee R$ | (PC 5-6) |
| 8 | $(P \vee R) \to (Q \vee R)$ | (Dilema construtivo 1, 4, 7) |

(2.g) $\neg P \to P \vdash P$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg P \to P$ | (Premissa) |
| 2 | $\quad \neg P$ | (Hip p/ RAA) |
| 3 | $\quad P$ | (Modus Ponens 2, 1) |
| 4 | $\quad P \wedge \neg P$ | (Intr $\wedge$ 2, 3) |
| 5 | $P$ | (RAA 2-4) |

(2.h) $\neg P \vdash P \to Q$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg P$ | (Premissa) |
| 2 | $\quad P$ | (Hip p/ PC) |
| 3 | $\quad P \vee Q$ | (Intr $\vee$ 2) |
| 4 | $\quad Q$ | (Silogismo Disjunto 1, 3) |
| 5 | $P \to Q$ | (PC 2-4) |

(2i) $P \wedge Q \vdash P \rightarrow Q$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \wedge Q$ | (Premisse) |
| 2 | \| $P$ | (Hip p/ PC) |
| 3 | \| $Q$ | (Elim $\wedge$ 1) |
| 4 | $P \rightarrow Q$ | (PC 2-3) |

(2ii) $P \rightarrow \neg(R \wedge S),\ P \wedge R \vdash \neg S$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \rightarrow \neg(R \wedge S)$ | (Premisse) |
| 2 | $P \wedge R$ | (Premisse) |
| 3 | \| $S$ | (Hip p/ RAA) |
| 4 | \| $P$ | (Elim $\wedge$ 2) |
| 5 | \| $\neg(R \wedge S)$ | (Modus Ponens 1,4) |
| 6 | \| $R$ | (Elim $\wedge$ 2) |
| 7 | \| $R \wedge S$ | (Intr $\wedge$ 3,6) |
| 8 | \| $R \wedge S \wedge \neg(R \wedge S)$ | (Intr $\wedge$ 5,7) |
| 9 | $\neg S$ | (RAA 3-8) |

(2iii) $P \rightarrow Q,\ Q \rightarrow R \vdash \neg R \rightarrow \neg P$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \rightarrow Q$ | (Premisse) |
| 2 | $Q \rightarrow R$ | (Premisse) |
| 3 | \| $\neg R$ | (Hip p/ PC) |
| 4 | \| $\neg Q$ | (Modus Tollens 2 3) |
| 5 | \| $\neg P$ | (Modus Tollens 4 1) |
| 6 | $\neg R \rightarrow \neg P$ | (PC 3-5) |

(2.L) $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vdash P \wedge (Q \vee R)$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ | (Prem) |
| 2 | $P \wedge Q$ | (Hyp / PC) |
| 3 | $P$ | ($\wedge$ Elim 2) |
| 4 | $Q$ | ($\wedge$ Elim 2) |
| 5 | $Q \vee R$ | ($\vee$ Intr 4) |
| 6 | $P \wedge (Q \vee R)$ | ($\wedge$ Intr 3,5) |
| 7 | $(P \wedge Q) \rightarrow P \wedge (Q \vee R)$ | (2-6 PC) |
| 8 | $P \wedge R$ | (Hyp / PC) |
| 9 | $P$ | ($\wedge$ Elim 8) |
| 10 | $R$ | ($\wedge$ Elim 8) |
| 11 | $Q \vee R$ | ($\vee$ Intr 10) |
| 12 | $P \wedge (Q \vee R)$ | ($\wedge$ Intr 9,11) |
| 13 | $(P \wedge R) \rightarrow P \wedge (Q \vee R)$ | (8-12 PC) |
| 14 | $P \wedge (Q \vee R)$ | ($\vee$ Elim 1, 7, 13) |

(2.m) $P \vee (Q \vee R), \neg P, \neg Q \vdash R$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \vee (Q \vee R)$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg P$ | (Prem 2) |
| 3 | $\neg Q$ | (Prem 3) |
| 4 | $Q \vee R$ | (S.L. Disj 1,2) |
| 5 | $R$ | (S.L. Disj 3,4) |

(08)

(2.n) $P \to Q,\ Q \to R,\ \neg R \vdash \neg P$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \to Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $Q \to R$ | (Prem 2) |
| 3 | $\neg R$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg Q$ | (MT 2,3) |
| 5 | $\neg P$ | (MT 1,4) |

(2.o) $P \vee Q,\ \neg P,\ \neg Q \vdash R$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \vee Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg P$ | (Prem 2) |
| 3 | $\neg Q$ | (Prem 3) |
| 4 | $Q$ | (S.L. Diss 1,2) |
| 5 | $P$ | (S.L. Diss 1,3) |
| 6 | $\neg R$ | (Hip p/ RAA) |
| 7 | $P \wedge \neg P$ | (Intr $\wedge$ 2,5) |
| 8 | $R$ | (6-7 RAA) |

(2.p) $\neg P \vee Q \vdash \neg(P \wedge \neg Q)$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg P \vee Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $P \wedge \neg Q$ | (Hip p/ RAA) |
| 3 | $P$ | (Elim $\wedge$ 2) |
| 4 | $\neg Q$ | (Elim $\wedge$ 2) |
| 5 | $\neg P$ | (S.L. Diss 1,4) |
| 6 | $P \wedge \neg P$ | (Intr $\wedge$ 3,5) |
| 7 | $\neg(P \wedge \neg Q)$ | (2-6 RAA) |

(2.q) $P \vee Q, \neg R \to \neg P, Q \to S \vdash R \vee S$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \vee Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg R \to \neg P$ | (Prem 2) |
| 3 | $Q \to S$ | (Prem 3) |
| 4 | \| $P$ | (Hyp p/ PC) |
| 5 | \| $R$ | (MT 2, 4) |
| 6 | \| $R \vee S$ | (Intr ∨ 5) |
| 7 | $P \to R \vee S$ | (4-6 PC) |
| 8 | \| $Q$ | (Hyp p/ PC) |
| 9 | \| $S$ | (MP 8, 3) |
| 10 | \| $R \vee S$ | (Intr ∨ 9) |
| 11 | $Q \to R \vee S$ | (8-10 PC) |
| 12 | $R \vee S$ | (Elim ∨ 1, 7, 11) |

(2.r) $\neg P \vee Q, \neg Q \vee R \vdash P \to R$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg P \vee Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg Q \vee R$ | (Prem 2) |
| 3 | \| $P$ | (Hyp p/ RAA) |
| 4 | \| $Q$ | (SL $D_{1,3}$) |
| 5 | \| $R$ | (SL $D_{2,4}$) |
| 6 | $P \to R$ | (3-5 PC) |

(2.5) $P \to (Q \to R),\ P \wedge Q \vdash R$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \to (Q \to R)$ | (Prem 1) |
| 2 | $P \wedge Q$ | (Prem 2) |
| 3 | $P$ | (Elim $\wedge$ 2) |
| 4 | $Q$ | (Elim $\wedge$ 2) |
| 5 | $Q \to R$ | (MP 1,3) |
| 6 | $R$ | (MP 4,5) |

(2.6) $\neg P \leftrightarrow \neg Q,\ P \vdash Q$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg P \leftrightarrow \neg Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $P$ | (Prem 2) |
| 3 | $\neg Q \to \neg P$ | (Elim $\leftrightarrow$, 1) |
| 4 | $Q$ | (MT 2,3) |

(2.7) $\neg(P \wedge Q),\ \neg P \to R,\ \neg Q \to R \vdash R$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg(P \wedge Q)$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg P \to R$ | (Prem 2) |
| 3 | $\neg Q \to R$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg P \vee \neg Q$ | (DM 1) |
| 5 | $R$ | (Elim $\vee$ 2,3,4) |

(2.v) $\neg P \vee (Q \wedge R) \vdash (P \to Q) \wedge (P \to R)$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg P \vee (Q \wedge R)$ | (Prem 1) |
| 2 | \| $P$ | (Hyp for PC) |
| 3 | \| $Q \wedge R$ | (S.L $\vee_1$ 1,2) |
| 4 | \| $Q$ | (Elim $\wedge$ 3) |
| 5 | $P \to Q$ | (2-4 PC) |
| 6 | \| $P$ | (Hyp for PC) |
| 7 | \| $Q \wedge R$ | (S.L $\vee_2$ 1,6) |
| 8 | \| $R$ | (Elim $\wedge$ 7) |
| 9 | $P \to R$ | (6-8 PC) |
| 10 | $(P \to Q) \wedge (P \to R)$ | (Intr $\wedge$ 5,9) |

(2.w) $\neg(P \wedge \neg Q), \neg P \to \neg R, R \vdash Q$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg(P \wedge \neg Q)$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg P \to \neg R$ | (Prem 2) |
| 3 | $R$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg P \vee Q$ | (DM 1) |
| 5 | $P$ | (MT 2,3) |
| 6 | $Q$ | (S.L $\vee_{ES}$ 4,5) |

(2.x) $\neg P \vee Q, \neg R \to \neg Q \vdash P \to R$

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg P \vee Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg R \to \neg Q$ | (Prem 2) |
| 3 | \| $P$ | (Hyp for PC) |
| 4 | \| $Q$ | (S.L $\vee_{ES}$ 1,3) |
| 5 | \| $R$ | (MT 2,4) |
| 6 | $P \to R$ | (3-5 PC) |

(12)

3.a

| P | Q | R | $P \rightarrow Q$ | $Q \rightarrow R$ | $\neg R$ | $\neg P$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | F | F |
| V | V | F | V | F | V | F |
| V | F | V | F | V | F | F |
| V | F | F | F | V | V | F |
| F | V | V | V | V | F | V |
| F | V | F | V | F | V | V |
| F | F | V | V | V | F | V |
| F | F | F | V | V | V | V |

Argumento Verdadero

3.b

| P | Q | R | $(P \to Q) \wedge (P \to R)$ | | | $P \to (Q \wedge R)$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | F | F | F | F |
| V | F | V | F | F | V | F | F |
| V | F | F | F | F | F | F | F |
| F | V | V | V | V | V | V | V |
| F | V | F | V | V | V | V | F |
| F | F | V | V | V | V | V | F |
| F | F | F | V | V | V | V | F |

Argumento Válido

3.c

| P | Q | $Q \to P$ | $\neg P \vee Q$ | |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | |
| V | F | V | F | ⇐ Sofisma |
| F | V | F | F | |
| F | F | V | V | |

3.d

| P | Q | R | $P \vee \neg Q$ | $R \to Q$ | $\neg P$ | $\neg R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | F | F |
| V | V | F | V | V | F | V |
| V | F | V | V | F | F | F |
| V | F | F | V | V | F | V |
| F | V | V | F | V | V | F |
| F | V | F | F | V | V | V |
| F | F | V | V | F | V | F |
| F | F | F | V | V | V | V |

Argumento Válido!

3.e

| P | Q | R | P → Q | Q → R | R → P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | |
| V | V | F | V | F | V | |
| V | F | V | F | V | V | |
| V | F | F | F | V | V | |
| F | V | V | V | V | F | ⇐ |
| F | V | F | V | F | V | |
| F | F | V | V | V | F | ⇐ |
| F | F | F | V | V | V | |

Sofisma

3.f

| P | Q | R | (P ∨ Q) → ¬R | R → (P ∨ ¬Q) |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | V |
| V | V | F | V | V |
| V | F | V | F | V |
| V | F | F | V | V |
| F | V | V | F | F |
| F | V | F | V | F |
| F | F | V | V | V |
| F | F | F | V | V |

Argumento Válido

3.g

| P | Q | R | P ∨ (Q ∨ R) | ¬P | ¬Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | F | F | V |
| V | V | F | V | F | F | F |
| V | F | V | V | F | V | V |
| V | F | F | V | F | V | F |
| F | V | V | V | V | F | V |
| F | V | F | V | V | F | F |
| F | F | V | V | V | V | V |
| F | F | F | F | V | V | F |

Argumento Válido

3.h

| P | Q | R | $P \to (Q \vee R)$ | $P \nrightarrow Q$ | $\neg Q \wedge R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | F | F |
| V | V | F | V | F | F |
| V | F | V | V | F | V |
| V | F | F | F | F | F |
| F | V | V | V | F | F |
| F | V | F | V | F | F |
| F | F | V | V | V | V |
| F | F | F | V | V | F ⇐ |

Sofisma!

3.i

| P | Q | R | $P \veebar Q$ | $P \to \neg R$ | $P \to (Q \barwedge R)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | F | F | F |
| V | V | F | F | V | F |
| V | F | V | V | F | F |
| V | F | F | V | V | V |
| F | V | V | V | V | V |
| F | V | F | V | V | V |
| F | F | V | F | V | V |
| F | F | F | F | V | V |

Argumento válido

3.j

| P | Q | $P \to Q$ | $P \vee \neg Q$ | $\neg(P \wedge Q)$ |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | F ⇐ |
| V | F | F | V | V |
| F | V | V | F | V |
| F | F | V | V | V |

Sofisma!

3.K

| P | Q | R | P∨Q | ¬Q | P→R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | F | V | V |
| V | V | F | V | F | F | F |
| V | F | V | V | V | V | V |
| V | F | F | V | V | F | F |
| F | V | V | V | F | V | V |
| F | V | F | V | F | V | F |
| F | F | V | F | V | V | V |
| F | F | F | F | V | V | F |

Argumento Válido!

3.L

| P | Q | R | S | P→Q | R→S | P∨S | Q∨R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | V | V | F | V | F | V | V |
| V | V | F | V | V | V | V | V |
| V | V | F | F | V | V | V | V |
| V | F | V | V | F | V | V | V |
| V | F | V | F | F | F | V | V |
| V | F | F | V | F | V | V | F |
| V | F | F | F | F | V | V | F |
| F | V | V | V | V | V | V | V |
| F | V | V | F | V | F | F | V |
| F | V | F | V | V | V | V | V |
| F | V | F | F | V | V | F | V |
| F | F | V | V | V | V | V | V |
| F | F | V | F | V | F | F | V |
| F | F | F | V | V | V | V | F |
| F | F | F | F | V | V | F | F |

Sofisma!

3.m

| | P | Q | R | S | ¬(P∧Q) | (¬P∨¬Q)→(R∧S) | S→¬R | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V | V | V | V | F | V | V | V |
| | V | V | V | F | F | V | V | V |
| | V | V | F | V | F | V | V | F |
| | V | V | F | F | F | V | V | F |
| | V | F | V | V | V | V | F | V |
| | V | F | V | F | V | V | V | V |
| | V | F | F | V | V | V | F | F |
| ⇒ | V | F | F | F | V | V | V | F |
| | F | V | V | V | V | V | V | V |
| | F | V | V | F | V | V | V | V |
| | F | V | F | V | V | V | V | F |
| | F | V | F | F | V | V | V | F |
| | F | F | V | V | V | V | F | V |
| | F | F | V | F | V | F | V | V |
| | F | F | F | V | V | F | F | F |
| | F | F | F | F | V | F | V | F |

Sofoma!

3.m

| P | Q | R | P→Q | P→(Q∨R) |
|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | V |
| V | F | V | F | V |
| V | F | F | F | F |
| F | V | V | V | V |
| F | V | F | V | V |
| F | F | V | V | V |
| F | F | F | V | V |

Argumento válido

3.0

| P | Q | R | S | P∨Q | Q→R | P→S | ¬S | R∧(P∨Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V | F | V |
| V | V | V | F | V | V | F | V | V |
| V | V | F | V | V | F | V | F | F |
| V | V | F | F | V | F | F | V | F |
| V | F | V | V | V | V | V | F | V |
| V | F | V | F | V | V | F | V | V |
| V | F | F | V | V | V | V | F | F |
| V | F | F | F | V | V | F | V | F |
| F | V | V | V | V | V | V | F | V |
| F | V | V | F | V | V | V | V | V |
| F | V | F | V | V | F | V | F | F |
| F | V | F | F | V | F | V | V | F |
| F | F | V | V | F | V | V | F | F |
| F | F | V | F | F | V | V | V | F |
| F | F | F | V | F | V | V | F | F |
| F | F | F | F | F | V | V | V | F |

Argumento Válido !

4.a $(p \to q) \wedge (\neg p \to q)$

$(\neg p \vee q) \wedge (p \vee q)$

$q \vee \underbrace{(p \wedge \neg p)}_{F} \equiv q \vee F \equiv \boxed{q}$

4.b $p \wedge (p \to q) \wedge (p \to r) \vee d$

$p \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \vee d$

$p \wedge \underbrace{(q \wedge r) \vee (\neg p \wedge r)}_{F} \vee d$

$p \wedge \neg p \equiv \boxed{F}$

4.c $\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee r)$

$(\neg p \vee \neg q) \to (\neg p \vee r)$

$(p \wedge q) \vee (\neg p \vee r)$

$(\neg p \vee r) \vee (p \wedge q)$

$((\neg p \vee r) \vee p) \wedge ((\neg p \vee r) \vee q)$

$\top \wedge \neg p \vee r$

$\neg p \vee r$

$\boxed{p \to r}$

(4.d)

$$[(p \to q) \to r] \to [p \to (q \to r)]$$

$$[(p \to q) \to r] \to [\neg p \vee (q \to r)]$$

$$[(p \to q) \to r] \to [\neg p \vee \neg q \vee r]$$

$$[\neg(p \to q) \vee r] \to [\neg p \vee \neg q \vee r]$$

$$[\neg(\neg p \vee q) \vee r] \to [\neg p \vee \neg q \vee r]$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee r] \to [\neg p \vee \neg q \vee r]$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee r] \to [\neg p \vee (\neg q \vee r)]$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee r] \to [\neg p \vee (q \to r)]$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee r] \to [p \to (q \to r)]$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee r] \to \{p \to [(q \to r)]\}$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee r] \to [p \to (\neg q \vee r)]$$

$$p \to (p \to (\neg q \vee r))$$

$$\boxed{T}$$

(4.e)

$$(p \vee q) \to (p \wedge q)$$

$$(p \vee q) \wedge (p \wedge q)$$

$$(p \vee q) \wedge (p \vee q)$$

$$((p \wedge (p \vee q)) \vee (q \wedge (p \vee q))$$

$$((p \wedge p) \vee (p \wedge q)) \vee (q \wedge p) \vee (q \wedge q)$$

$$(p \wedge q) \vee q$$

$$\boxed{q}$$

(4.f) $[\neg p \to \neg(p \to q)] \wedge [p \to \neg(p \to \neg q)]$

$[\neg p \to \neg(\neg p \vee q)] \wedge [p \to \neg(\neg p \vee \neg q)]$

$[\neg p \to (p \wedge \neg q)] \wedge [p \to (p \wedge q)]$

$[p \vee (p \wedge \neg q)] \wedge [\neg p \vee (p \wedge q)]$

$p \wedge [(\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q)]$

$p \wedge q$

$(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q) \Rightarrow \boxed{p \wedge q}$

(4.g) $(a \wedge \neg b) \vee (a \veebar b) \vee (b \wedge \neg a)$

$\underbrace{(a \wedge \neg b) \vee (b \wedge \neg a)}_{a \veebar b} \vee (a \veebar b)$

$\boxed{a \veebar b}$

(4.h) $\neg a \to (\neg b \to a)$

$\neg a \to (b \vee a)$

$a \vee (b \vee a) \Rightarrow (a \vee b) \vee a$

$\boxed{a \vee b}$

(4.1) $(a \wedge b) \vee [(a \leftrightarrow b) \wedge (a \vee b)] \vee [\neg a \leftrightarrow b]$

$(a \wedge b) \vee \underbrace{[(a \leftrightarrow b) \wedge \neg(a \leftrightarrow b)]}_{F} \vee (\neg a \leftrightarrow b)$

$(a \vee b) \vee (\neg a \leftrightarrow b)$

$(a \vee b) \vee [(\neg a \to b) \wedge (b \to \neg a)]$

$(a \vee b) \vee \underbrace{[(a \vee b) \wedge (\neg b \vee \neg a)]}_{} = \boxed{(a \vee b)}$

(4.3) $(\neg a \leftrightarrow b) \vee (a \wedge b)$

$[(\neg a \to b) \wedge (b \to \neg a)] \vee (a \wedge b)$

$[(a \vee b) \wedge (\neg b \vee \neg a)] \vee (a \wedge b)$

$[((a \vee b) \wedge \neg b) \vee ((a \vee b) \wedge \neg a)] \vee (a \wedge b)$

$[((a \wedge \neg b) \vee \underbrace{(b \wedge \neg b)}_{F}) \vee \underbrace{((a \wedge \neg a) \vee (b \wedge \neg a))}_{F}] \vee (a \wedge b)$

$[(a \wedge \neg b) \vee (b \wedge \neg a)] \vee (a \wedge b)$

$[((a \wedge \neg b) \vee b) \wedge (a \wedge \neg b \vee \neg a)] \vee (a \wedge b)$

$[((a \vee b) \wedge \underbrace{(b \vee \neg b)}_{V}) \vee \underbrace{(a \vee \neg a)}_{V} \wedge (\neg a \vee \neg b)] \vee (a \wedge b)$

$[(a \vee b) \vee (\neg a \vee \neg b)] \vee (a \wedge b)$

$[(a \vee b \vee \neg a) \vee (a \vee b \vee \neg b)] \vee (a \wedge b)$

$(a \vee b) \vee (a \wedge b)$

$(a \vee b \vee a) \wedge (a \vee b \vee b)$

$\boxed{a \vee b}$

4.5' - $(\neg a \leftrightarrow b) \vee (a \wedge b)$

$((\neg a \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow \neg a)) \vee (a \wedge b)$

$(a \vee b) \wedge (\neg b \vee \neg a) \vee (a \wedge b)$

$(a \vee b) \wedge \underbrace{\neg(a \wedge b) \vee (a \wedge b)}_{V}$

$(a \vee b) \wedge V$

$\boxed{a \vee b}$

5.a $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q)$

$(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

$\neg p \vee \underbrace{(q \wedge \neg q)}_{F}$

$\neg p \vee F \equiv \boxed{\neg p}$

5.b $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow q)$

$(\neg p \vee q) \wedge (\neg r \vee q)$

$(\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee (q \wedge q)$

$(\neg p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee q$

$\neg r \wedge (\neg p \vee q) \vee q$

$\boxed{r \rightarrow (p \vee q)}$

5.c $(p \to r) \vee (q \to s)$

$(s \to q) \vee (r \to p)$

$(s \vee q) \vee (r \to p)$

$s \vee q \vee r \to p$

$(s \vee q) \vee (r \to p)$

$(s \vee r) \vee (q \vee p)$

$(s \vee r) \vee (p \vee q)$

$\boxed{(p \wedge q) \to (p \vee s)}$

5.d $(p \downarrow q) \downarrow (q \downarrow r)$

$(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow r)$

$(p \wedge r) \downarrow (p \wedge q)$

$((p \wedge q) \downarrow (p \wedge r)) \downarrow ((p \wedge q) \downarrow (p \wedge r))$

$(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \equiv \boxed{p \wedge q}$

5.e $(p \to q) \to q$

$p \to (p \to q)$

$p \to (p \wedge q)$

$p \wedge (p \wedge q)$

$p \wedge (p \vee q)$

$p \wedge (p \vee q)$

$(p \wedge p) \vee (p \wedge q)$

$\boxed{p \wedge q}$

5.f

$$(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv$$
$$(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$$
$$\neg p \vee (q \wedge r)$$
$$\boxed{p \to q \wedge r}$$

06 6.a

$$p \to (p \vee q)$$
$$\neg p \vee (p \vee q)$$
$$(\neg p \vee p) \vee q$$
$$\top \vee q \equiv \boxed{\top}$$

6.b

$$(p \to q) \wedge p \to q$$
$$(\neg p \vee q) \wedge p \to q$$
$$\neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q$$
$$\neg(\underbrace{(q \vee \neg p)}_{F} \vee (p \wedge q)) \vee q$$
$$\neg(p \wedge q) \vee q$$
$$\neg p \vee \neg q \vee q$$
$$\top$$
$$\boxed{\top}$$

(6.c)

$$(p \to q) \to (\neg p \to (q \to r)) \to (p \to r)$$

$$(p \to q) \to (\neg p \to (q \to r)) \to (p \to r) \equiv V$$

$$(p \to q) \to (\neg p \to (q \to r)) \equiv V$$

$$(p \to q) \equiv V \quad , \quad (\neg p \to (q \to r)) \equiv V$$

$$p \equiv V \quad , \quad (q \to r) \equiv V$$

$$q \equiv V \quad , \quad r \equiv V$$

$$p \equiv V \quad , \quad q \equiv V \quad , \quad r \equiv V$$

$$\boxed{V}$$

(6.d)

$$(p \to (q \vee r)) \to ((p \to q) \to (p \to r))$$

$$(p \to (q \vee r)) \to ((p \to q) \to (p \to r)) \equiv F$$

$$(p \to (q \vee r)) \equiv V \quad , \quad ((p \to q) \to (p \to r)) \equiv F$$

$$(p \to q) \equiv V \quad , \quad (p \to r) \equiv F$$

$$p \equiv V \quad , \quad r \equiv F$$

$$p \equiv V \quad , \quad q \equiv V \quad , \quad r \equiv F$$

$$\boxed{V}$$

(6.e)

$$(p \to (q \to r)) \to (q \to (p \to r))$$

$$(p \to (q \to r)) \to (q \to (p \to r)) \equiv F$$

$$(p \to (q \to r)) \equiv V \quad , \quad (q \to (p \to r)) \equiv F$$

$$q \equiv V \quad , \quad (p \to r) \equiv F$$

$$p \equiv V \quad , \quad r \equiv F$$

$$p \equiv V \quad , \quad q \equiv V \quad , \quad r \equiv F$$

$$\boxed{V}$$

(f.9) $(p \to q) \to (p \to r \wedge q)$

$p \to r \wedge q$

$p \to q$

$p \to r$

$p \wedge r \to p \wedge r$

$p \wedge (r \wedge r) \to p \wedge r$

$p \wedge r \wedge r \to p \wedge r$

$p \wedge r \wedge r \to (p \wedge r) \wedge r$

$r \wedge (p \wedge r) \wedge r \to (p \wedge r)$

$= r \wedge \top$

$\boxed{\top}$

(07) a) João = Não pagou
José = pagou
Marica = pagou

b) João

(08) Letra [d], pois é a única que não exclui nenhuma das outras e, com base nelas, é a única conclusão possível (pode ter L ou 2 respostas)

(09)

$P_1$ : $A \vee B$

A : Carlos é dentista
B = Se Enio é economista, então Juca é arquiteto

$P_1$ é falsa, logo, ou A é Falsa, e B também é.

Vamos traduzir B em : $R \rightarrow S$

R: Enio é economista
S: Juca é arquiteto

a) $\neg A$ (Falsa)
$\neg R \rightarrow \neg S$ ($F \rightarrow F$) - Verdade

b) $\neg A$ (Falsa)
$R \rightarrow \neg S$ ($V \rightarrow F$) - Falsa } Resposta correta letra [b]

c) $\neg A$ (Falsa)
$R \rightarrow S$ ($V \rightarrow V$) - Verdade

d) A (Verdade) ✗
e) A (Verdade) ✗

(10) Basta testar a hipótese de que determinada bola é azul e verificar se sob esta hipótese, encontra-se apenas uma alternativa verdadeira!

1- A é azul $\begin{cases} i = V \\ ii = V \\ iii = ? \end{cases}$ > A não é azul

2- B é azul $\begin{cases} i = F \\ ii = F \\ iii = V \end{cases}$ ⇒ B é azul

3- C é azul $\begin{cases} i = V \\ ii = F \\ iii = V \end{cases}$ > C não é azul

Logo sabemos que B é azul e C não é amarela, então:

**Letra c**

(11) Somente uma das afirmações é verdade:
i = B é criminoso
ii = D é criminoso
iii = C não é criminoso
iv = Afirmação (ii) é falsa

Agora, testa-se a hipótese de cada indivíduo (A, B, C, D) ser culpado e, sob esta hipótese, somente uma alternativa deve ser verdadeira.

1 - A é criminoso
- i - F
- ii - F
- iii - V
- iv - V

> Não é A

2 - B é criminoso
- i - V
- ii - F
- iii - V
- iv - V

> Não é B

3 - C é criminoso
- i - F
- ii - F
- iii - F
- iv - V

⇒ C é criminoso

4 - D é criminoso
- i - F
- ii - V
- iii - V
- iv - F

> Não é D

Resposta: Letra d

(12) É um problema de equivalência, logo, as tabelas verdade devem ser idênticas (Vale o problema 20)

P = Pedro está em Roma
Q = Pedro está em Paris

(31)

Original: A | a) | b) | c) | d) | e)

| P | Q | ¬(P → Q) | P ∧ Q | ¬(P ∨ Q) | ¬(¬P ∨ ¬Q) | ¬(¬P ∨ Q) | P ∨ Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F | V | F | V |
| V | F | V | F | F | F | V | V |
| F | V | F | F | F | F | F | V |
| F | F | F | F | V | F | F | F |

Resp: Letra d

(13) P: Pedro é economista
Q: Luísa é solteira

Original | a) | b) | c) | d) | e)

| P | Q | P → Q | P ∨ Q | P ∨ ¬Q | Q → P | ¬P → ¬Q | ¬Q → ¬P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | F | F | V | V | V | V | F |
| F | V | V | V | F | F | F | V |
| F | F | V | F | V | V | V | V |

Resp: Letra e

(14) P: País tem crédito
Q: País pode moratória

Ministro | Jornal | b) | c) | d)

| P | Q | P → ¬Q | ¬P → Q | P ∧ Q | P ∧ ¬Q | ¬P ∧ Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | V | F | F |
| V | F | V | V | F | V | F |
| F | V | V | V | F | F | V |
| F | F | V | F | F | F | F |

Contradição

Resp: Letra b

(15) Os próximos problemas são análise de argumentos, logo, é necessário encontrar as linhas em que as premissas e a conclusão são simultaneamente verdadeiras (até exercício 35) ou utilizar regras de inferência

P: Frederico é Francês
Q: Alberto é alemão
R: Egídio é espanhol
S: Pedro é português
T: Isaura é italiana

Resolvendo pelas regras de inferência:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $P \to \neg Q$ | (Prem 1) |
| 2 | $Q \vee R$ | (Prem 2) |
| 3 | $\neg S \to P$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg R \wedge \neg T$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg R$ | (Elim $\wedge$, 4) |
| 6 | $\neg T$ | (Elim $\wedge$, 4) |
| 7 | $Q$ | (S.L. Dis., 2) |
| 8 | $Q \to \neg P$ | (Contraposição, 1) |
| 9 | $\neg P$ | (Modus Ponens, 7, 8) |
| 10 | $\neg P \to S$ | (Contraposição, 3) |
| 11 | $S$ | (Modus Ponens, 9, 10) |

Conclusões: $\neg P, Q, \neg R, S, \neg T$

Logo: $S \wedge Q$

Letra b

(33) Alternativamente, com o uso de uma TV com 32 LINHAS

| | | | | | a) | b) | c) | d) | e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Q | R | S | T | $S \wedge P$ | $S \wedge Q$ | $\neg S \wedge Q$ | $R \vee P$ | $Q \rightarrow P$ |
| V | V | V | V | V | V | V | F | V | V |
| V | V | V | V | F | V | V | F | V | V |
| V | V | V | F | V | F | F | V | V | V |
| V | V | V | F | F | F | F | V | V | V |
| V | V | F | V | V | V | V | F | V | V |
| V | V | F | V | F | V | V | F | V | V |
| V | V | F | F | V | F | F | V | V | V |
| V | V | F | F | F | F | F | V | V | V |
| V | F | V | V | V | V | F | F | V | V |
| V | F | V | V | F | V | F | F | V | V |
| V | F | V | F | V | F | F | F | V | V |
| V | F | V | F | F | F | F | F | V | V |
| V | F | F | V | V | F | F | F | V | V |
| V | F | F | V | F | F | F | F | V | V |
| V | F | F | F | V | F | F | F | V | V |
| V | F | F | F | F | F | F | F | V | V |
| F | V | V | V | V | F | V | F | V | F |
| F | V | V | V | F | F | V | F | V | F |
| F | V | V | F | V | F | F | V | V | F |
| F | V | V | F | F | F | F | V | V | F |
| F | V | F | V | V | F | V | F | F | F |
| F | V | F | V | F | F | V | F | F | F |
| F | V | F | F | V | F | F | V | F | F |
| F | V | F | F | F | F | F | V | F | F |
| F | F | V | V | V | F | F | F | V | V |
| F | F | V | V | F | F | F | F | V | V |
| F | F | V | F | V | F | F | F | V | V |
| F | F | V | F | F | F | F | F | V | V |
| F | F | F | V | V | F | F | F | F | V |
| F | F | F | V | F | F | F | F | F | V |
| F | F | F | F | V | F | F | F | F | V |
| F | F | F | F | F | F | F | F | F | V |

Premissas

| $P \rightarrow \neg Q$ | $Q \vee R$ | $\neg S \rightarrow P$ | $\neg R \wedge \neg T$ | |
|---|---|---|---|---|
| F | V | V | F | |
| F | V | V | F | |
| F | V | V | F | |
| F | V | V | F | |
| F | V | V | F | |
| F | V | V | V | |
| F | V | V | F | |
| F | V | V | V | |
| V | V | V | F | |
| V | V | V | F | |
| V | V | V | F | |
| V | V | V | F | |
| V | F | V | F | |
| V | F | V | V | |
| V | F | V | F | |
| V | F | V | V | |
| V | V | V | F | |
| V | V | V | F | |
| V | V | F | F | |
| V | V | F | F | |
| V | V | V | F | |
| V | V | V | V | → Regra de ... |
| V | V | F | F | |
| V | V | F | V | |
| V | V | V | F | |
| V | V | V | F | |
| V | V | F | F | |
| V | V | F | F | |
| V | F | V | F | |
| V | F | V | V | |
| V | F | F | F | |
| V | F | F | V | |

(16) B: Beto briga com Glória
G: Glória vai ao cinema
C: Carla fica em casa
R: Raul briga com Carla

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $B \rightarrow G$ | (Prem 1) |
| 2 | $G \rightarrow C$ | (Prem 2) |
| 3 | $C \rightarrow R$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg R$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg R \rightarrow \neg C$ | (Contraposição, 3) |
| 6 | $\neg C$ | (Modus Ponens, 4,5) |
| 7 | $\neg C \rightarrow \neg G$ | (Contraposição, 2) |
| 8 | $\neg G$ | (Modus Ponens, 6,7) |
| 9 | $\neg G \rightarrow \neg B$ | (Contraposição, 1) |
| 10 | $\neg B$ | (Modus Ponens, 8,9) |

Conclusões: $\neg B, \neg G, \neg C, \neg R$

Logo: $\neg C \wedge \neg B$

Letra a

(17) M: Maria está certa
J: Julio está certo
L: Luis está certo
F: Filme está sendo exibido
C: José vai ao cinema

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $M \to \neg J$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg J \to \neg L$ | (Prem 2) |
| 3 | $\neg L \to \neg F$ | (Prem 3) |
| 4 | $F \vee \neg C$ | (Prem 4) |
| 5 | $M$ | (Prem 5) |
| 6 | $\neg J$ | (MP, 5, 1) |
| 7 | $\neg L$ | (MP, 6, 2) |
| 8 | $\neg F$ | (MP 7, 3) |
| 9 | $\neg C$ | (S.L. 'D.S.J., 8, 4) |

Conclusões : $M, \neg J, \neg L, \neg F, \neg C$

$\neg C \to$ **Resp: letra e**

(18) C: Carlos é + velho do que Pedro
M: Marcia e Júlia têm a mesma idade
J: João é + novo do que Pedro
D: Carlos é + velho do que Marcia

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $C \to M$ | (Prem 1) |
| 2 | $M \to J$ | (Prem 2) |
| 3 | $J \to D$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg D$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg D \to \neg J$ | (Contraposição 3) |
| 6 | $\neg J \to \neg M$ | ( " 2) |
| 7 | $\neg M \to \neg C$ | ( " 1) |
| 8 | $\neg J$ | (MP 4 5) |
| 9 | $\neg M$ | (MP 8, 6) |
| 10 | $\neg C$ | (MP 9, 7) |

Conclusões : $\neg C, \neg M, \neg J, \neg D$ → **Resp: letra e**

(19) C : Carlos é + alto do que Paulo
A : Ana é + alta que Marina
J : João é + alto do que Carlos

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $C \to A$ | (Prem 1) |
| 2 | $A \to J$ | (Prem 2) |
| 3 | $C$ | (Prem 3) |
| 4 | $A$ | (MP 3, 1) |
| 5 | $J$ | (MP 4, 2) |

Conclusões : C, A, J

Logo : Letra a

(20) A : Os métodos são antieconômicos
D : " " " socialmente desejáveis
E : " " " entediantes
I : " " " prejudiciais à iniciativa
M : " " " mecânicos

Premissas : $A \to \neg D$
$E \to I$
$I \to A$
$M \to E$

Conclusão : $M \to \neg D$

Poderíamos provar o argumento por regra de interferência com o lançamento de M como prova do condicional. Entretanto, vamos provar por TV, uma vez que temos a conclusão

| | | | | | $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | $P_4$ | Conc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | D | E | I | M | $A \to \neg D$ | $E \to I$ | $I \to A$ | $M \to E$ | $M \to \neg D$ |
| V | V | V | V | V | F | V | V | V | F |
| V | V | V | V | F | F | V | V | V | V |
| V | V | V | F | V | F | F | V | V | F |
| V | V | V | F | F | F | F | V | V | V |
| V | V | F | V | V | F | V | V | F | F |
| V | V | F | V | F | F | V | V | V | V |
| V | V | F | F | V | F | V | V | F | F |
| V | V | F | F | F | F | V | V | V | V |
| V | F | V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | F | V | V | F | V | V | V | V | V |
| V | F | V | F | V | V | F | V | V | V |
| V | F | V | F | F | V | F | V | V | V |
| V | F | F | V | V | V | V | V | F | V |
| V | F | F | V | F | V | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V | V | V | V | F | V |
| V | F | F | F | F | V | V | V | V | V |
| F | V | V | V | V | V | V | F | V | F |
| F | V | V | V | F | V | V | F | V | V |
| F | V | V | F | V | V | F | V | V | F |
| F | V | V | F | F | V | F | V | V | V |
| F | V | F | V | V | V | V | F | F | F |
| F | V | F | V | F | V | V | F | V | V |
| F | V | F | F | V | V | V | F | F | F |
| F | V | F | F | F | V | V | V | V | V |
| F | F | V | V | V | V | V | F | V | V |
| F | F | V | V | F | V | V | F | V | V |
| F | F | V | F | V | V | F | V | V | V |
| F | F | V | F | F | V | F | V | V | V |
| F | F | F | V | V | V | V | F | V | V |
| F | F | F | V | F | V | V | F | V | V |
| F | F | F | F | V | V | V | V | F | V |
| F | F | F | F | F | V | V | V | V | V |

Argumento válido ⇒ Letra a ✓

(21) A: Ana é advogada
S: Sandra é secretária
P: Paula é professora

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg A \rightarrow S$ | (Prem 1) |
| 2 | $A \rightarrow \neg P$ | (Prem 2) |
| 3 | $P$ | (Prem 3) |
| 4 | $P \rightarrow \neg A$ | (Contraposição 2) |
| 5 | $\neg A$ | (MP, 3, 4) |
| 6 | $S$ | (MP, 5, 1) |

Conclusões: $\neg A, S, P$

Resp: letra e

(22) A: André é inocente
B: Beto é inocente
C: Caio é inocente
D: Denis é inocente

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $A \vee B$ | (Prem 1) |
| 2 | $B \rightarrow \neg C$ | (Prem 2) |
| 3 | $C \leftrightarrow \neg D$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg D$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg D \rightarrow C$ | (Elim $\leftrightarrow$ 3) |
| 6 | $C$ | (MP, 4, 5) |
| 7 | $C \rightarrow \neg B$ | (Contraposição, 2) |
| 8 | $\neg B$ | (MP, 6, 7) |
| 9 | $A$ | (S.L. 0,5, 8, 1) |

Conclusões: $A, \neg B, C, \neg D$

Resp: Letra b

(23) A: Carina é amiga de Carol
B: Carmem é cunhada de Carol
C: Carina é cunhada de Carol

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $A \to B$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg B$ | (Prem 2) |
| 3 | $\neg C \to A$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg B \to \neg A$ | (Contraposição 1) |
| 5 | $\neg A \to C$ | ( " 3) |
| 6 | $\neg A$ | (MP 2, 4) |
| 7 | $C$ | (MP 6, 5) |

Conclusões: $\neg A, \neg B, C$

Resp: letra b

(24) N: Nestor disse a verdade
J: Júlia " " "
R: Raul " " "
L: Laura " " "
F: Há um leão feroz na sala

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $N \to \neg J \wedge \neg R$ | (Prem 1) |
| 2 | $\neg R \to L$ | (Prem 2) |
| 3 | $L \to F$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg F$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg F \to \neg L$ | (Contrapos 3) |
| 6 | $\neg L$ | (MP 4, 5) |
| 7 | $\neg L \to R$ | (Contrapos 2) |
| 8 | $R$ | (MP 6, 7) |
| 9 | $\neg N$ | (MT, 8, 1) |

$\neg J \wedge \neg R$ (o termo é sempre falso)

Conclusões: $\neg N, R, \neg L, \neg F$

Resp: Letra b

(25) G: Mulher está grávida
S: Possui substância na urina

Então, é válida a proposição:

$$G \rightarrow S$$

P/ Fátima, S é verdade, entretanto, não é possível concluir que Fátima está grávida (outros fatores podem influenciar)

P/ Mariana, S é falso ($\neg S$), e, utilizando Modus Tollens, garante-se $\neg G$, ou seja Mariana não está grávida.

Logo: "Garante-se que Mariana não está grávida e não se pode garantir que Fátima está grávida"

Resp: Letra b

(26) L: Paulo fica em casa
C: " vai ao cinema
J: " faz o jantar
T: " dorme tarde
M: " acorda cedo
A: " chega atrasado no trabalho

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $C \vee G$ | (Prem 1) |
| 2 | $C \to \neg J$ | (Prem 2) |
| 3 | $J \to T$ | (Prem 3) |
| 4 | $T \to \neg M$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg M \to A$ | (Prem 5) |
| Conclusões 6 | $\neg A$ | (Prem 6) |
| 7 | $M$ | (MT, 6, 5) |
| 8 | $\neg T$ | (MT 7, 4) |
| 9 | $\neg J$ | (MT 8, 3) |
| 10 | $\neg C$ | (MT 9, 2) |
| 11 | $C$ | (S.L_Pisj, 10, 2) |

Resp: Letra b

(27) R: Rodolfo é + alto do que Guilherme
H: Heloísa e Flávia têm a mesma altura
A: Alexandre é + baixo do que Guilherme
P: Rodolfo é + alto do que Heloísa

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $R \to H$ | (Prem 1) |
| 2 | $H \to A$ | (Prem 2) |
| 3 | $A \to P$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg P$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg A$ | (MT, 4, 3) |
| 6 | $\neg H$ | (MT, 5, 2) |
| 7 | $\neg R$ | (MT, 6, 1) |

Conclusões: $\neg R, \neg H, \neg A, \neg P$

Resp: Letra a

(28) A: Sou amigo de Abel
O: " " de Oscar
N: " " de Nara
C: " " de Clara

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $A \vee O$ | (Prem 1) |
| 2 | $N \vee \neg A$ | (Prem 2) |
| 3 | $C \vee \neg O$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg C$ | (Prem 4) |
| 5 | $\neg O$ | (S.C. Disj 3, 4) |
| 6 | $A$ | ( " " 5, 1) |
| 7 | $N$ | ( " " 6, 2) |

Conclusões: $A, \neg O, N, \neg C$

Resp: letra c

(29) A: Alfeu arquiva os processos
B: Benedito faz a expedição dos docs
C: Carminha atende o público

| | | |
|---|---|---|
| 1 | $\neg A \rightarrow B$ | (Prem 1) |
| 2 | $A \rightarrow \neg C$ | (Prem 2) |
| 3 | $C$ | (Prem 3) |
| 4 | $\neg A$ | (MT, 3, 2) |
| 5 | $B$ | (MP, 4, 1) |

Conclusões: $\neg A, B, C$

Resp: letra c

(30)

| | Brasília | Paraty | Santana |
|---|---|---|---|
| Artur | • | x | x |
| Bernardo | x | • | x |
| Cesar | x | x | • |
| Cinza | • | x | x |
| Azul | x | • | x |
| Verde | x | x | • |

Resp: letra d

(31)

| | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| Cigarro | • | x | x | x | • |
| Charuto | x | • | x | • | x |
| Goma | x | x | • | x | • |
| Cabelo | • | x | x | • | x |

Resp: letra d

(32)

| | Antônio | José | Paulo |
|---|---|---|---|
| Paraíba | x | x | • |
| Minas | • | x | x |
| SP | x | • | x |
| Engenharia | x | x | • |
| Física | x | • | x |
| Matemática | • | x | x |

Resp: letra a

(45)

(33)

| | Antônio | João | Pedro |
|---|---|---|---|
| Bateria | x | x | • |
| Guitarra | x | • | x |
| Vocal | • | x | x |
| Civil | • | x | x |
| Eletrônico | x | • | x |
| Mecânico | x | x | • |

Proposições : I = V
II = V
III = V
IV = F

Resp: letra d

(34)

| | Casa 1 | Casa 2 | Casa 3 | Casa 4 | Casa 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacionalidade | Noruega | Dinamarca | Inglês | Alemão | Sueco |
| Bebida | Água | Chá | Leite | Café | Cerveja |
| Cigarro | Dunhill | Blends | Pall-Mall | Prince | Bluemaster |
| Animal | Gatos | Cavalo | Pássaro | Peixe | Cachorro |
| Cor | Amarela | Azul | Vermelha | Verde | Branca |